

1. Análisis organizacional

Empresa: Restaurante de comida casera a domicilio, se llama "Capricho" ubicada en Lomas del Marques, Querétaro.

Área: Atención al cliente y entregas

Necesidad: Se necesitan automatizar varias cosas, el validar y darle seguimiento a los pedidos que se reciben digitalmente, todo esto se hará para eliminar la dependencia de la revisión que se hace manual de chats y evitar la pérdida de ventas.

2. Definición del problema

Al momento de recibir los pedidos por Whatsapp causa muchos cuellos de botella y conflictos: a veces las notificaciones al momento de pedir un pedido no suena, el empleado simplemente no lo escucha y el chat queda perdido porque llegan nuevos y nuevos, errores al registrar la dirección de los pedidos y retrasos con los pagos. Esto genera pedidos olvidados que se convierten en perdidas y malas experiencias para los clientes.

Reglas del negocio

Regla_1: El costo del pedido se añade si la dirección de envío está fuera del rango de la colonia Lomas del Marqués. Todo pedido fuera de la colonia tendrá un costo de \$40 pesos mexicanos, tarifa fija sin importar la distancia exacta.

Regla_2: El sistema solo acepta pedidos dentro del horario de trabajo (8:00 AM a 4:00 PM)

Regla_3: Ningún pedido pasa a la cocina si el pago no está confirmado (transferencia válida), a menos que el cliente haya dicho que se pagará en efectivo. Si el pago no se confirma, el pedido se agrega a una cola de notificaciones para que el administrador le dé seguimiento.

Regla_4: Los pedidos recibidos fuera del horario de atención (Regla_2) no se rechazan sin registro: se guardan en una cola de pedidos diferidos para atenderse el siguiente día hábil.

Regla_5: El pedido debe alcanzar un subtotal mínimo de \$100 pesos mexicanos para ser aceptado; si no lo alcanza, se informa al cliente y no se procesa.

Regla_6: Las colas de diferidos y de notificaciones tienen un límite de 50 pedidos. Si una cola llega a su límite, ya no se sigue encolando: se debe avisar directamente al administrador por otro medio.

Regla_7: El cliente puede cancelar su pedido en cualquier momento antes de que se confirme el método de pago; el pedido cancelado se guarda en el historial con estado "Cancelado".

3. Lista de requerimientos

- Registro_pedidos: capturar los datos de los clientes, la lista de comida que haya pedido (nombre y precio de cada plato, capturados manualmente por el momento al ser un prototipo) y la dirección de entrega.
- Calculo_total: Calcular el total de la comida, el costo del envío (tarifa fija según Regla_1) y el total a pagar
- Validacion_reglas: Verificar el horario de atención antes de procesar la orden, el monto mínimo del pedido (Regla_5), y encolar los pedidos fuera de horario o con pago pendiente para su seguimiento (respetando el límite de la cola, Regla_6)
- Notificación: Mantener una cola de notificaciones visible para el administrador con todos los pedidos entrantes sin atender, no solo un aviso momentáneo
- Reporte_diario: Al cerrar el sistema, mostrar cuántos pedidos se recibieron, cuántos se atendieron o cancelaron, cuántos quedaron con pago pendiente o diferidos, y el total facturado
- Historial_pedidos: Mantener un registro permanente de los pedidos ya atendidos o cancelados, no solo mientras están en cola

4. Clasificación de datos

Variable	Tipo de dato	Justificación
id_pedido	int	Folio consecutivo que identifica cada pedido
nombre_cliente	string	Almacena el nombre del cliente
telefono_cliente	string	Almacena el teléfono del cliente
fecha_pedido	string	Fecha en que se recibió el pedido, necesaria para que la cola de diferidos tenga sentido
subtotal	float	El monto del pago, puede ser con decimales
costo_envio	float	Monto del envío calculado
total_pagar	float	Es el resultado de la suma subtotal y el costo de envío (si es que hay)
distancia	float	Distancia para entregar el pedido
cantidad_comida	int	Conteo exacto de platos
hora_pedido	int	Hora del día en formato 24 hrs
pago_confirmado	bool	True si el pago se confirmo, False si está pendiente
metodo_pago	string	“efectivo” o “transferencia”; reemplaza a es_efectivo para poder crecer a más métodos sin agregar otra variable
estado_pedido	string	“Pendiente”, “En cocina”, “Pago pendiente” o “Cancelado”. Reemplaza a pedido_atendido (bool) para permitir más de dos estados
en_colonia	bool	True si la dirección de entrega está dentro de Lomas del Marqués

nombre_plato	string	Nombre del plato, capturado manualmente por cada plato del pedido
precio_plato	float	Precio del plato, capturado manualmente por cada plato del pedido
cola_diferidos	arreglo de string	Pedidos recibidos fuera de horario, pendientes para el siguiente día hábil (Regla_4, límite Regla 6)
cola_notificaciones	arreglo de string	Pedidos con pago sin confirmar, pendientes de atención por el administrador (límite Regla_6)
historial_pedidos	arreglo de string	Registro permanente de pedidos ya atendidos o cancelados
total_facturado	float	Suma del total a pagar de los pedidos que sí llegaron a cocina, usado en el Reporte diario

5. Operadores de lenguaje

- + (suma): Para acumular el subtotal de platos y sumar el costo de envío al total final
- * (multiplicación): Para calcular el precio por cantidad de productos
- - (resta): Reservado para una futura tarifa por kilómetros excedentes; actualmente la Regla_1 aplica una tarifa fija y este operador no se usa en el cálculo del envío
- >= (mayor o igual que): Para comprobar si el subtotal cumple con el pedido mínimo
- <= (menor o igual que): Para validar que la hora actual esté dentro del horario de atención
- == (Igualdad): Para comparar el metodo_pago (“efectivo”/“transferencia”) y el estado_pedido (“En cocina”, “Pago pendiente”, “Cancelado”)
- AND (Y lógico): Para evaluar múltiples condiciones obligatorias simultáneamente
- NOT (Negación): Para identificar pedidos sin atender o direcciones fuera de la colonia

6. Estructuras de control

Estructuras Condicionales (if/else):

Evaluaciones para la toma de decisiones: determinar si se cobra envío adicional según la colonia, validar el horario de atención (y encolar el pedido como diferido si no cumple), y cambiar el estado del pedido si el pago se confirma (o encolarlo como notificación pendiente si no).

Estructuras Iterativas (while / for):

while: Mantener el sistema en ejecución continua escuchando nuevos pedidos o revisando la cola de pendientes.

for: Recorrer la lista de platos que conforman el pedido, pidiendo el nombre y el precio de cada uno, para calcular el subtotal acumulado.

Repetir / Hasta Que: Volver a pedir un dato mientras no sea válido, por ejemplo la hora del pedido (debe estar entre 0 y 23) o el precio de un plato (no puede ser negativo).

Estructura Según (Caso):

Se usa sobre la variable estado_pedido para decidir qué hacer una vez que el pedido no fue cancelado: si quedó "En cocina" se factura y se guarda en el historial, si quedó "Pago pendiente" se agrega a la cola de notificaciones (respetando su límite).

Modularización (Funciones y SubProcesos):

Las validaciones de horario (Regla_2), cálculo de envío (Regla_1) y monto mínimo (Regla_5) se implementaron como Funciones aparte, y el Reporte_diario como un SubProceso que recibe las colas y el historial. Esto separa cada requerimiento en su propio bloque en lugar de tener todo dentro de un único Proceso.